

材料力学

魏舟

2026 年 3 月 28 日

周末小顾没同意和我出去，心里难受，遂整理材料力学。

目录

第 1 章 材料力学的一些基本	1
1.1 基本任务	1
1.2 基本假设	1
1.3 基本变形形式	2
1.4 基本研究对象	2
1.5 基本概念	2
1.5.1 内力	2
1.5.2 应力	2
1.5.3 应变	3
第 2 章 轴向拉伸与压缩	5
2.1 斜截面上的应力	5
2.2 材料拉伸时的力学性能	6
2.2.1 塑性材料拉伸时的力学性能	6
2.2.2 脆性材料拉伸时的力学性能	7
2.3 材料压缩时的力学性能	8
2.4 拉压杆的强度条件	8
2.4.1 许用应力	8
2.4.2 强度条件	8
2.5 拉压杆的变形	9
2.5.1 轴向变形	9
2.5.2 横向变形	9
2.6 拉、压超静定问题	9
2.7 拉压时的应变能	9
2.8 应力集中	10
第 3 章 剪切	11
3.1 受力与变形特点	11
3.1.1 受力特点	11
3.2 剪切的实用计算	11
3.2.1 内力分析	11
3.2.2 切应力计算	11
3.2.3 切应力强度条件	12

3.3	挤压的实用计算	12
3.3.1	挤压应力公式	12
3.3.2	挤压面积的确定	12
第 4 章	扭转 (Torsion)	13
4.1	受力与变形特点	13
4.1.1	受力特点	13
4.1.2	变形特点	13
4.2	外力偶矩的计算	13
4.2.1	直接计算	13
4.2.2	按输入功率和转速计算	13
4.3	圆轴扭转时的应力与强度分析	14
4.3.1	纯剪切与薄壁圆筒	14
4.4	切应力互等定理 (Theorem of Conjugate Shear Stress)	14
4.4.1	定义与表述	14
4.4.2	数学表达式	14
4.4.3	力学本质	14
4.4.4	纯剪切状态	14
4.4.5	剪切虎克定律	14
4.4.6	圆轴扭转应力公式推导	15
4.4.7	应力公式	15
4.4.8	截面几何参数	15
4.5	圆轴扭转变形与刚度计算	15
4.5.1	变形公式	15
4.5.2	强度条件与刚度条件	15

材料力学的一些基本

在看清了世界的荒诞与冷峻之后，依然选择报之以歌。

——Albert Camus

§1.1 基本任务

在实际工程中，构件应满足如下需求：

- 强度要求：在规定载荷作用下的构件不应破坏。
- 刚度要求：有足够的抵抗变形的能力。
- 稳定性要求：有足够的保持原有平衡形态的能力。

于是，我们需要研究一维杆件的承载能力。

§1.2 基本假设

为了研究方便，我们引入一些基本假设来简化模型：

连续性假设 认为组成固体的物质不留间隙地充满了固体的体积。这是对坐标增量进行极限分析的基础。

均匀性假设 认为固体内处处有相同的力学性能。

各向同性假设 认为固体的力学性能与方向无关。

小变形假设 认为变形的尺寸远小于原尺寸。

§1.3 基本变形形式

1. 轴向拉伸或轴向压缩
2. 剪切
3. 扭转
4. 弯曲

§1.4 基本研究对象

杆，轴，柱，梁

§1.5 基本概念

1.5.1 内力

【定义 1.1】 变形引起的内部附加力。

内力是由变形引起的，没有变形没有内力。在理论力学里，因为刚体假设，物体内部不产生变形，所以不考虑内力。

但材料力学研究物体的变形形式，内力的分析就十分重要。

内力的分析方法：

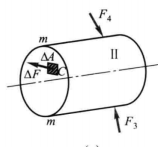
截取代平

1.5.2 应力

若将内力向一点进行简化，由理论力学，我们有平面力系的简化定理，这是可以做到的。

但是，简化后的力矢和力矩只能反应平衡关系，不能体现内力在截面内某一点的强弱程度。于是我们引入内力集度的概念。就是我们所说的应力。

【定义 1.2】 $p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$



1.5.3 应变

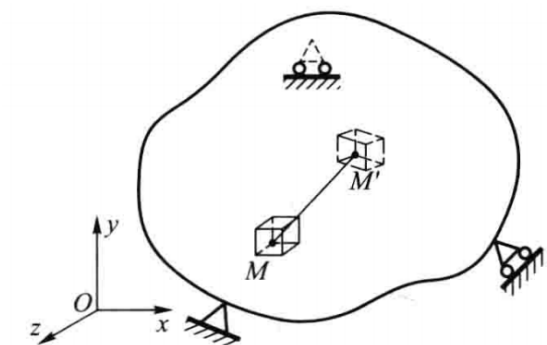


图 1.1: 线应变示意图

【定义 1.3】 $\varepsilon = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x}$

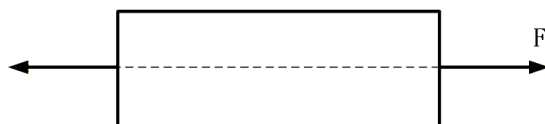
其中, ε 称为沿 x 方向的线应变或正应变。

轴向拉伸与压缩

如果作用在物体一小块区域上的力系被另一个静力等效的力系所代替，那么这种代替只会近处产生显著影响，而在离加力作用区稍远的地方，物体的应力分布几乎不受影响。

——Saint-Venant

【定义 2.1】 作用在杆件两端的外力合力的作用线与杆件轴线重合。杆件的变形沿轴线的方向伸长或者缩短。



【定义 2.2】 轴力：轴横截面上的内力。

拉正压负。

§2.1

斜截面上的应力

【定义 2.3】 正应力： $\sigma_\alpha = \sigma \cos^2 \alpha$

切应力： $\tau_\alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$



证明.

$$\begin{aligned}
 F_N &= P_\alpha A_\alpha \\
 A &= A_\alpha \cos \alpha \\
 \sigma_\alpha &= P_\alpha \cos \alpha = \frac{F_N}{A} \cos^2 \alpha = \sigma \cos^2 \alpha \\
 \sigma_\alpha &= P_\alpha \sin \alpha = \frac{F_N}{A} \cos \alpha \sin \alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha
 \end{aligned}$$

□

§2.2 材料拉伸时的力学性能

通过实验，我们可以得到材料的 $F - \Delta l$ 曲线

2.2.1 塑性材料拉伸时的力学性能

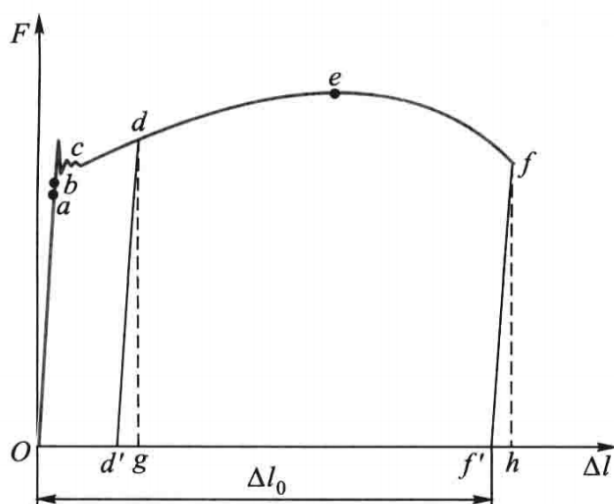


图 2.1: 低碳钢拉伸时的 $F - \Delta l$ 曲线

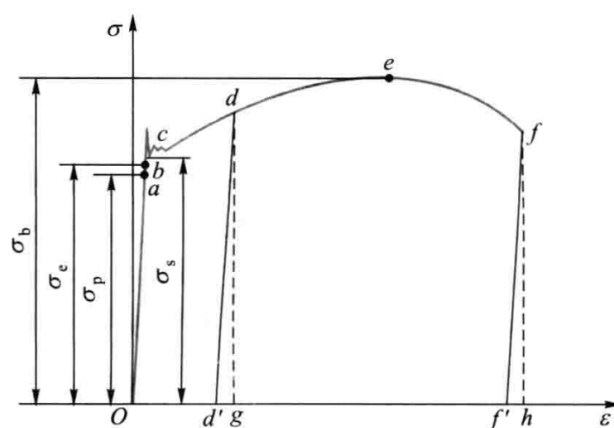
为了消除试样尺寸的影响，我们可以将 $F - \Delta l$ 曲线转换为 $\sigma - \varepsilon$ 曲线。

【定义 2.4】 应力： $\sigma = \frac{F}{A}$

应变： $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$

下面我们来分析一下 $\sigma - \varepsilon$ 曲线的不同阶段。

- 弹性阶段 ($0 \rightarrow b$): σ 与 ε 成正比，满足 Hooke 定律 $\sigma = E\varepsilon$ 。

图 2.2: 低碳钢拉伸时的 $\sigma - \varepsilon$ 曲线

- 屈服阶段 ($b \rightarrow c$): σ 基本保持不变, ε 继续增大。

【定义 2.5】 屈服: 材料在应力不增加的情况下发生较大塑性变形的现象。

屈服强度或屈服极限 σ_s : 屈服阶段内最小的应力值。

- 强化阶段 ($c \rightarrow d$): σ 继续增大, ε 继续增大。

【定义 2.6】 强化: 材料在屈服阶段后, 随着应变的增大, 所能承受的应力继续增大的现象。

极限强度 σ_b : 强化阶段内最大的应力值。

- 颈缩阶段 ($d \rightarrow e$): σ 达到最大值后开始下降, ε 继续增大。

- 断裂阶段 ($e \rightarrow f$): σ 继续下降, ε 继续增大, 直到试样断裂。

【定义 2.7】 断裂: 材料在应力作用下发生破坏的现象。

断后伸长率 δ : 断裂阶段内试样的伸长率。 $\delta = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100\%$

断面收缩率 ψ : 断裂阶段内试样的断面收缩率。 $\psi = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100\%$

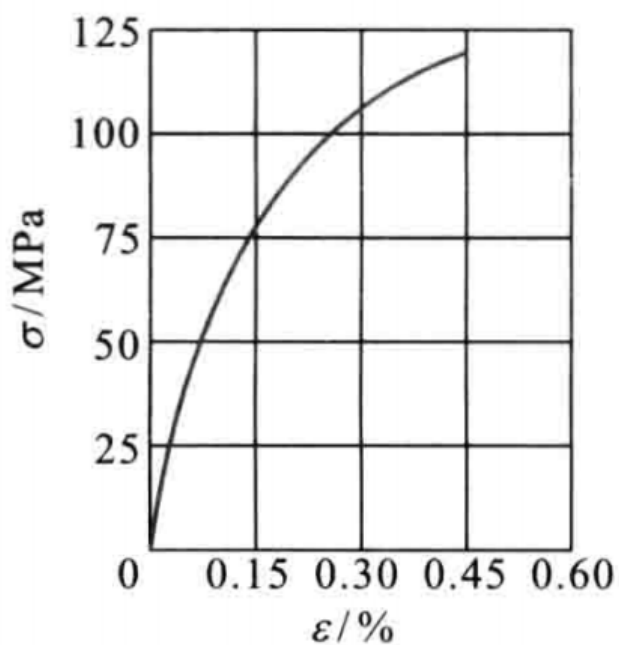
【定义 2.8】 弹性模量 E : 弹性阶段内的应力与应变的比值。 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

【定义 2.9】 卸载定律: 在弹性阶段内, 材料的卸载曲线与加载曲线重合。

冷作硬化: 在塑性阶段内, 材料的卸载曲线与加载曲线不重合, 卸载曲线的斜率大于加载曲线的斜率。冷作硬化后, 材料的屈服强度和极限强度都增加了。但是, 冷作硬化会降低材料的塑性。

2.2.2 脆性材料拉伸时的力学性能

可以看到, 铸铁拉伸时的曲线没有明显的直线部分。弹性模量 E 随着应力的变化而变化。显然, 铸铁不抗拉。

图 2.3: 铸铁拉伸时的 $F - \Delta l$ 曲线

§ 2.3

材料压缩时的力学性能

脆性材料抗压不抗拉。

§ 2.4

拉压杆的强度条件

2.4.1 许用应力

【定义 2.10】 塑性材料的许用应力: $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{n}$

n : 安全系数。

【定义 2.11】 脆性材料的许用应力: $[\sigma] = \frac{\sigma_b}{n}$

n : 安全系数。

2.4.2 强度条件

$$\sigma_{max} = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma]$$

§2.5 拉压杆的变形

2.5.1 轴向变形

$$\Delta l = l_1 - l_0$$

由 Hooke 定律,

$$\Delta l = \frac{F_N l_0}{EA}$$

2.5.2 横向变形

【定义 2.12】 泊松比 μ : 材料在拉伸时, 横向变形与轴向变形的比值。 $\mu = \frac{\Delta l_{\perp}}{\Delta l}$

§2.6 拉、压超静定问题

一般步骤:

1. 列出独立的平衡方程
2. 找出变形几何关系 (以切代弧)
3. 找出物理关系 (Hooke 定律)
4. 解决问题

§2.7 拉压时的应变能

【定义 2.13】 应变能: 固体在外力作用下, 因变形而存储的能量。

应变能:

$$\begin{aligned} V_s &= \frac{1}{2} F \Delta l \\ &= \frac{F_N^2 l}{2EA} \end{aligned}$$

应变能密度:

$$\begin{aligned} v_s &= \frac{V_s}{V} \\ &= \frac{1}{2} E \varepsilon^2 \\ &= \frac{1}{2} \sigma \varepsilon \end{aligned}$$

§2.8 应力集中

在构件尺寸突变处，会发生应力局部增大的现象，称为**应力集中**。在进行工程设计时，需要考虑该效应对强度的影响。

§3.1 受力与变形特点

3.1.1 受力特点

构件受一对大小相等、方向相反、作用线相距很近且垂直于杆轴线的横向外力作用。

- **受力：**外力平行、方向相反，但不在一条直线上。
- **变形特点：**沿剪切面剪断（相对错动变形）。
- **破坏形式：**剪切破坏、挤压破坏（在应力传递处导致）。

§3.2 剪切的实用计算

3.2.1 内力分析

通过截面法，取上半部分分析：

$$\sum X_i = 0 \implies F - F_s = 0 \implies F_s = F \quad (3.1)$$

其中 F_s 为剪切面上的内力，称为**剪力**。

3.2.2 切应力计算

假设切应力在剪切面上均匀分布，则切应力计算公式为：

$$\tau = \frac{F_s}{A} \quad (3.2)$$

其中 A 为剪切面积。

3.2.3 切应力强度条件

为了保证构件不发生剪切破坏，需满足：

$$\tau = \frac{F_s}{A} \leq [\tau] \quad (3.3)$$

其中 $[\tau]$ 为材料的许用切应力。

§3.3 挤压的实用计算

3.3.1 挤压应力公式

挤压发生在连接件与被连接件的接触表面。其实用计算公式为：

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} \quad (3.4)$$

- F_{bs} ：挤压力。
- A_{bs} ：有效挤压面积。

3.3.2 挤压面积的确定

对于圆柱形接触面（如螺栓、销钉）， A_{bs} 采用正投影面积。

- 思考：为什么不采用实际接触面积（半圆弧面）？
- 结论：采用投影面积计算出的 σ_{bs} 更大，结果更趋于安全，计算也更简便。

扭转 (Torsion)

§4.1 受力与变形特点

4.1.1 受力特点

外力偶作用面与杆件横截面平行。

4.1.2 变形特点

纵向线转过一角度，产生切应变（剪切角）。杆件横截面绕轴线发生相对转动。

§4.2 外力偶矩的计算

4.2.1 直接计算

- $M_e = F \cdot d$ （作用于盘上的力偶）
- $m = (F_1 - F_2) \cdot \frac{D}{2}$ （皮带传动）

4.2.2 按输入功率和转速计算

已知轴的转速为 n (r/min)，输出功率为 P (kW)，求外力偶矩 M_e ：

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{M_e d\varphi}{dt} = M_e \omega$$

$$P \times 1000 = M_e \cdot \frac{2\pi n}{60}$$

$$M_e = \frac{60000P}{2\pi n} \approx 9549 \frac{P}{n} \quad (\text{N} \cdot \text{m})$$

结论：即低速轴更粗，高速轴更细。

§4.3 圆轴扭转时的应力与强度分析

4.3.1 纯剪切与薄壁圆筒

对于薄壁圆筒（壁厚 $t \leq \frac{r_0}{10}$ ）：

- 扭转时：圆周线大小、间距、形状不变；纵向线倾斜同一角度。
- 切应力公式： $\tau = \frac{T}{2\pi r_0^2 t}$

§4.4 切应力互等定理 (Theorem of Conjugate Shear Stress)

4.4.1 定义与表述

在相互垂直的两个平面上，切应力必然成对出现，且数值相等、方向垂直于两平面的交线。其方向表现为：两个切应力要么同时指向交线，要么同时背离交线。

4.4.2 数学表达式

若在微体的 x 面上存在切应力 τ_{xy} ，在与之垂直的 y 面上必存在切应力 τ_{yx} ，且满足：

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} \quad (4.1)$$

4.4.3 力学本质

该定理是由单元体的力矩平衡条件 ($\sum M_0 = 0$) 推导得出的。

- 在扭转中的体现：当圆轴受扭时，横截面上产生的切应力 τ 必然伴随着纵向截面（过轴线的截面）上大小相等的切应力。
- 破坏现象：对于木材等纵向抗剪能力较弱的材料，在受扭时常沿纵向裂开，这就是切应力互等定理的直观体现。

4.4.4 纯剪切状态

当单元体的各个面上只有切应力而无正应力时，称该点处于纯剪切 (Pure Shear) 状态。

4.4.5 剪切虎克定律

$$\tau = G\gamma, \quad G = \frac{E}{2(1+\mu)} \quad (4.2)$$

4.4.6 圆轴扭转应力公式推导

1. 几何关系: $\gamma_\rho = \rho \frac{d\varphi}{dx} = \rho\theta$ (切应变与半径 ρ 成正比)
2. 物理关系: $\tau_\rho = G\gamma_\rho = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$
3. 静力学关系: $T = \int_A \tau_\rho \cdot \rho dA = G \frac{d\varphi}{dx} \int_A \rho^2 dA = GI_p \frac{d\varphi}{dx}$

4.4.7 应力公式

横截面上任意一点的切应力:

$$\tau_\rho = \frac{T\rho}{I_p} \quad (4.3)$$

横截面上的最大切应力 (边缘点 $\rho = R$):

$$\tau_{\max} = \frac{TR}{I_p} = \frac{T}{W_t} \quad (4.4)$$

其中 I_p 为极惯性矩, $W_t = \frac{I_p}{R}$ 为抗扭截面模量。

4.4.8 截面几何参数

- 圆轴: $I_p = \frac{\pi d^4}{32}$, $W_t = \frac{\pi d^3}{16} \approx 0.2d^3$
- 圆环: $I_p = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32}$

§ 4.5 圆轴扭转变形与刚度计算

4.5.1 变形公式

- 单位长度扭转角: $\theta = \frac{d\varphi}{dx} = \frac{T}{GI_p}$
- 相对扭转角 φ :
 1. 阶梯轴/分段等扭矩: $\varphi = \sum_{i=1}^n \frac{T_i l_i}{G_i I_{pi}}$
 2. 变截面或连续变扭矩: $\varphi = \int_0^l \frac{T(x)}{GI_p(x)} dx$

GI_p 称为杆的抗扭刚度。

4.5.2 强度条件与刚度条件

1. 强度条件: $\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t} \leq [\tau]$
2. 刚度条件: $\theta_{\max} = \frac{T_{\max}}{GI_p} \cdot \frac{180}{\pi} \leq [\theta] \quad (^\circ/\text{m})$